

Análisis y Concepto de Función

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:

Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos y justifica tus respuestas. **Duración:** 55 minutos. **Total:** 10 puntos.**1** **0,75 pt** Indica en cada caso si la relación es una función. Justifica brevemente.

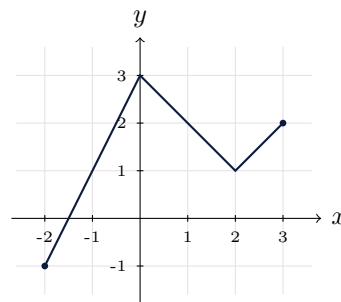
a)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y & 5 & 7 & 5 & 9 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{c|cccc} x & 1 & 2 & 2 & 4 \\ y & 3 & 4 & 6 & 8 \end{array}$$

c) $\{(0, 1), (1, 2), (0, 3), (2, 4)\}$

2 **0,75 pt** a) Dada $f(x) = 3x - 1$, calcula $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ y $f(4)$.b) Dada $g(x) = x^2 - x$, halla los valores de x tales que $g(x) = 0$.**3** **0,75 pt** a) Completa la tabla para $f(x) = 2x + 3$:

$$\begin{array}{c|cccccc} x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ y & & & & & \end{array}$$

b) Indica el dominio y el recorrido de la función definida por: $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$.**4** **1 pt** La gráfica muestra una función f definida en el intervalo $[-2, 3]$.a) Calcula $f(0)$, $f(2)$ y $f(-1)$.b) Indica el dominio y el recorrido de f .c) Halla los ceros de f (cortes con el eje x).d) Indica los intervalos donde f es positiva y donde es negativa.

5 **0,75 pt** Usando la gráfica del ejercicio 4:

a) ¿En qué intervalos es f creciente? ¿Y decreciente?

b) Indica los máximos y mínimos relativos. ¿Cuál es el mínimo absoluto?

6 **0,75 pt** Calcula el dominio de cada función:

a) $f(x) = \sqrt{x-4}$

b) $g(x) = \frac{1}{x+3}$

c) $h(x) = \frac{\sqrt{2x+6}}{x-1}$

7 **0,75 pt** Una función f continua tiene exactamente dos ceros: $x = -2$ y $x = 3$. Se sabe que $f(0) = 4$.

a) ¿En qué intervalos es f positiva? ¿Y negativa?

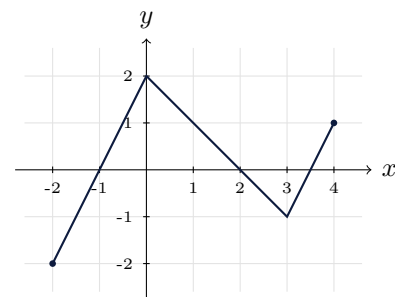
b) ¿Es $f(5)$ positivo o negativo? Razona sin calcular.

c) Si $f(-3) = -2$, ¿es esto coherente con lo anterior?

8 **1,5 pt** Analiza completamente la función f representada:

a) Indica el dominio y el recorrido.

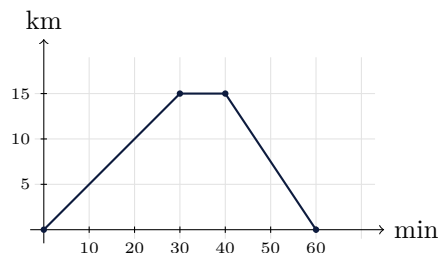
b) Halla los ceros e indica los intervalos de signo.



c) Intervalos de crecimiento/decrecimiento. Máximos y mínimos absolutos y relativos.

9 **1,5 pt** La gráfica muestra la distancia (km) a la que se encuentra un ciclista de su casa en función del tiempo (min).

a) ¿Cuántos kilómetros recorrió en los primeros 30 min?



b) ¿Qué ocurrió entre los minutos 30 y 40? Justifica usando la gráfica.

c) ¿En qué momento llegó de vuelta a casa? ¿A qué velocidad media volvió?

10 **1,5 pt** Di si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, escribe la corrección.

a) «Si $f(3) = 5$ y $f(3) = 7$, entonces f no es una función.»

b) «Una función puede tener dos valores de x distintos con la misma imagen.»

c) «El dominio de $f(x) = \sqrt{x}$ es $\mathbb{R}$.»

d) «Si f es decreciente en $[2, 5]$, entonces $f(2) < f(5)$.»

e) «El recorrido de una función siempre coincide con su dominio.»

f) «Una función constante no tiene ni máximos ni mínimos relativos.»